Especificación de requisitos de Software.

Proyecto: Sistema propuesto para la gestión y seguimiento de proyectos formativos.
Versión 1.0

CCS
CENTRO DE CREACIÓN DE SOFTWARE

Diciembre del 2025.

Ficha del documento.

Fecha	Descripción	Autor	Versión.
03/12/2025	Versión inicial, correspondiente a la entrega de análisis y diseño del sistema	Santiago Miranda Juan Munera	1.0

Documento validado por las partes en fecha: diciembre de 2025

Por el cliente	Por la empresa desarrolladora

Contenido

1 INTRODUCCION 5
1.1 Propósito 5
1.2 Alcance. 5
1.3 Ámbito del sistema 5
1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas. 5
1.5 Referencias 5
1.6 Visión General del Documento. 6
1.7 Personal involucrados. 6
1.8 Resumen. 6
2.1 Perspectiva del producto. 6
2.2 Funcionalidad del producto. 7
2.3 Características de los usuarios. 8
2.4 Restricciones. 8
2.5 Suposiciones y dependencias. 8
3 REQUISITOS ESPECIFICOS. 8
3.1 Requisitos comunes de los interfaces. 18
3.1.1 Interfaces de usuario. 18
3.1.2 Interfaces de hardware. 18
3.1.3 Interfaces de software. 18
3.1.4 Interfaces de documentación. 18
3.2 Requisitos funcionales. 19
3.2.1 Registro de usuarios. 19
3.2.2 Inicio de sesión. 19
3.2.3 Recuperación de contraseña. 19
3.2.4 Cierre de sesión. 19
3.2.5 Creación de proyectos formativos. 19
3.2.6 Asignación de aprendices 19
3.2.7 Creación de actividades. 19
3.2.8 Visualización de avances 19
3.2.9 Evaluación de actividades 20
3.2.10 Retroalimentación 20
3.2.11 Entrega de versiones. 20
3.2.12 Generación de reportes 20
3.2.13 Gestión de estados. 20

3.2.14 Consulta de proyectos. 20
3.2.15 Consulta de actividades. 20
3.2.16 Carga de avances. 20
3.2.17 Ver retroalimentación. 20
3.2.18 Subir versiones. 21
3.2.19 Consulta de calificaciones. 21
3.2.20 Historial de entregas. 21
3.2.21 Notificaciones del sistema. 21
3.2.22 Mensajería interna. 21
3.3 Requisitos no funcionales. 21
3.3.1 Tiempo de respuesta. 21
3.3.2 Procesamiento de datos. 21
3.3.3 Usuarios simultáneos. 21
3.3.4 Protección de credenciales. 22
3.3.5 Sesiones seguras. 22
3.3.6 Control de acceso. 22
3.3.7 Protección de archivos. 22
3.3.8 Facilidad de uso. 22
3.3.9 Compatibilidad móvil. 22
3.3.10 Accesibilidad. 22
3.3.11 Disponibilidad. 22
3.3.12 Recuperación de fallos. 22
3.3.13 Código estructurado. 23
3.3.14 Documentación técnica. 23
3.3.15 Escalabilidad. 23
3.3.16 Compatibilidad navegadores. 23
3.3.17 Integridad de datos. 23
3.3.18 Manejo de errores. 23

1 INTRODUCCION

1.1 Propósito

El presente Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS), elaborado bajo los lineamientos del estándar IEEE 830, describe de manera formal los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Formatix.

Formatix es una propuesta de proyecto formativo desarrollada por la empresa CCS – Centro de Creación de Software, cuyo propósito es ofrecer a los instructores una herramienta versátil, centralizada y eficiente para la gestión de proyectos formativos, así como para el seguimiento y control del avance de los aprendices dentro del proceso educativo.

1.2 Alcance.

Formatix es una herramienta de gestión y generación de formatos, diseñada para optimizar la creación, almacenamiento y control de documentos en organizaciones. El sistema permitirá a los usuarios crear formatos personalizados, editarlos, organizarlos y exportarlos en diversos formatos (PDF, DOCX).
El software estará enfocado en facilitar procesos administrativos y reducir el uso de papel.

1.3 Ámbito del sistema

Formatix se concibe como una plataforma digital diseñada para resolver una necesidad identificada en el entorno académico: la falta de herramientas integrales que permitan a los instructores gestionar múltiples proyectos formativos de manera ágil, organizada y adaptable.
El sistema permitirá registrar proyectos, asignar actividades, monitorear avances, generar reportes y facilitar la comunicación entre instructores y aprendices. Con ello, se busca mejorar la planificación, trazabilidad y calidad del proceso formativo.

1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas.

Nombre	Descripción
Formatix	Sistema propuesto para la gestión y seguimiento de proyectos formativos.
CCS:	Centro de Creación de Software, empresa responsable del diseño y desarrollo del proyecto.
SRS:	Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software).
RF	Requerimiento Funcional
RNF	Requerimiento No Funcional
IEEE 830:	Estándar para la estructura y documentación de requisitos de software.

1.5 Referencias.

Este documento se desarrolla siguiendo las recomendaciones del estándar IEEE 830 para la redacción estructurada de requisitos de sistemas de software.

1.6 Visión General del Documento.

Este SRS presenta inicialmente el contexto y alcance del sistema, seguido por la descripción general de Formatix. Posteriormente, se detallan los requisitos funcionales, no funcionales y restricciones del producto, con el fin de proporcionar una base clara para su diseño, desarrollo y validación.

1.7 Personal involucrados.

Nombre	Juan Munera
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del sistema

Nombre	Santiago Miranda
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del sistema

Nombre	Daniels Escaray
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del sistema

Nombre	Ernesto Amaya
Rol	Analista, diseñador y programador
Categoría Profesional	Tecnólogo ADSO
Responsabilidad	Análisis de información, diseño y programación del sistema

1.8 Resumen.

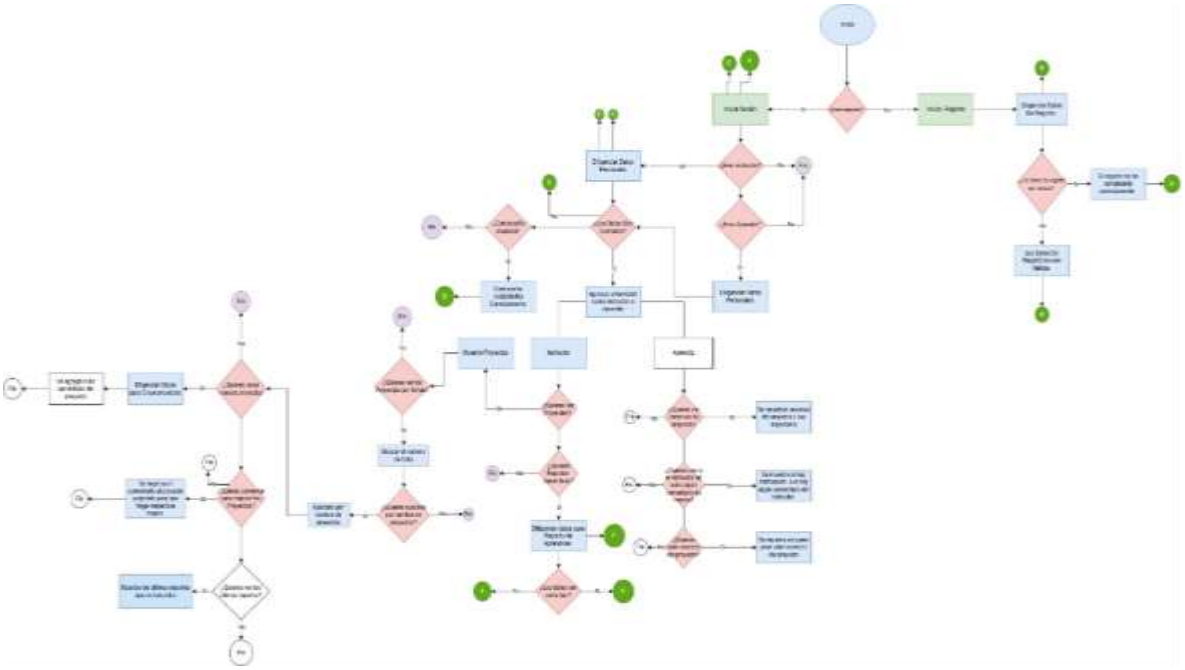
El presente Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS), elaborado bajo los lineamientos del estándar IEEE 830, describe de manera formal los requisitos funcionales y no funcionales del sistema Formatix.

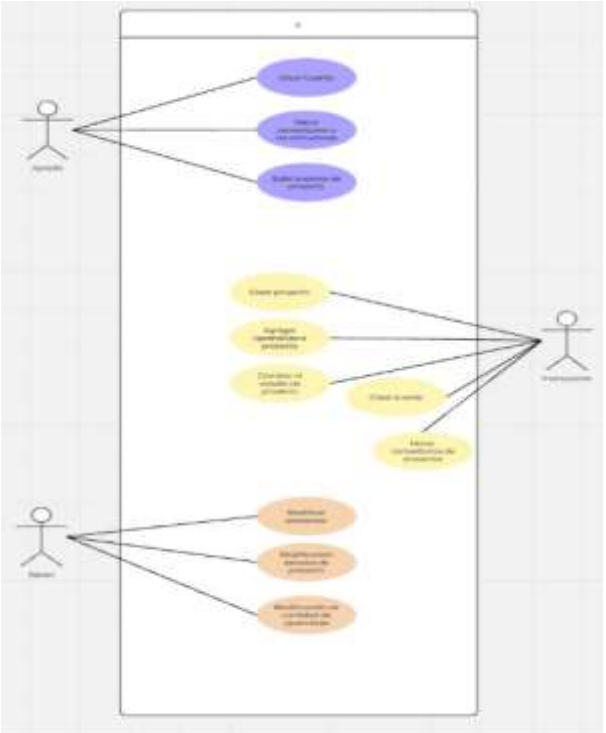
Formatix es una propuesta de proyecto formativo desarrollada por la empresa CCS – Centro de Creación de Software, cuyo propósito es ofrecer a los instructores una herramienta versátil, centralizada y eficiente para la gestión de proyectos formativos, así como para el seguimiento y control del avance de los aprendices dentro del proceso educativo.

2 DESCRIPCION GENERAL.

2.1 Perspectiva del producto.

Se tiene estimado que Formatix sea un aplicativo web construido con tecnologías de vanguardia, lo que garantice un excelente rendimiento en los navegadores actuales. Siendo importante también, la implementación de interfaces claras y amigables e intuitivas con el usuario final.





2.3 Características de los usuarios.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Técnico o tecnólogo asesorado en software o sistemas
Actividades	Control y manejo del sistema en general

Tipo de usuario	Instructores
Formación	Profesional Especializado
Actividades	Facilitar el proceso de aprendizaje

Tipo de usuario	Aprendices
Formación	Estudiante
Actividades	Participación activa en cursos y foros

2.4 Restricciones.

- Interfaz para ser usada con internet.
- Uso de dominio.
- Lenguajes y tecnologías en uso: HHTML, Python, JavaScript.
- Los servidores deben ser capaces de atender consultas concurrentemente.
- El sistema se diseñará según un modelo cliente/servidor.
- El sistema deberá tener un diseño e implementación sencilla, independiente de la plataforma o del lenguaje de programación.

2.5 Suposiciones y dependencias.

- Se asume que los requisitos aquí descritos son estables.
- Los equipos en los que se vaya a ejecutar el sistema deben cumplir los requisitos mínimos para garantizar una ejecución correcta de la misma.

3 REQUISITOS ESPECIFICOS.

Requerimientos funcionales.

Número del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de usuarios
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir el registro de usuarios mediante un formulario, diferenciando entre instructor y aprendiz.
Prioridad del requerimiento:	Alta/Esencial

Número del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Inicio de sesión
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir a los usuarios autenticarse mediante usuario y contraseña.
Prioridad del requerimiento:	Alta/Esencial

Número del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de contraseña
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir la recuperación de contraseña por medio del correo electrónico registrado.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Cierre de sesión
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir a los usuarios cerrar sesión de forma segura.
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Creación de proyectos formativos
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá permitir al instructor crear proyectos indicando nombre, descripción, fechas, estado y objetivos.
Prioridad del requerimiento:	Alta/Esencial

Número del requerimiento:	RF06

Nombre del Requerimiento:	Asignación de aprendices
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá asignar uno o varios aprendices a un proyecto formativo.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Creación de actividades
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El instructor podrá crear actividades con fecha límite, descripción y criterios de evaluación.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Visualización de avances
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá visualizar el avance de cada aprendiz por proyecto.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Evaluación de actividades
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá calificar los avances subidos por los aprendices.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Retroalimentación

Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El instructor podrá enviar observaciones y recomendaciones sobre cada entrega.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Entrega de versiones
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá a los instructores enviar recomendaciones para mejorar versiones.
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Generación de reportes
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá generar reportes de avance por aprendiz y proyecto.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Gestión de estados
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá cambiar el estado de los proyectos (activo, en revisión, finalizado).
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Consulta de proyectos
Tipo:	Requisito

Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá visualizar los proyectos asignados.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF15
Nombre del Requerimiento:	Consulta de actividades
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá visualizar las actividades correspondientes a cada proyecto.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF16
Nombre del Requerimiento:	Carga de avances
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá subir evidencias de avance (archivos, documentos, enlaces).
Prioridad del requerimiento:	Alta/Esencial

Número del requerimiento:	RF17
Nombre del Requerimiento:	Ver retroalimentación
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá ver las observaciones hechas por el instructor.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RF18
Nombre del Requerimiento:	Subir versiones
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá subir nuevas versiones para mejorar entregas.

Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RF19
Nombre del Requerimiento:	Consulta de calificaciones
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá consultar sus calificaciones por actividad.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RF20
Nombre del Requerimiento:	Historial de entregas
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El aprendiz podrá ver un historial de todos sus avances entregados.
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RF21
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones del sistema
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema notificará cuando se creen actividades o se publiquen calificaciones.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RF22 (Plus)
Nombre del Requerimiento:	Mensajería interna
Tipo:	Requisito
Descripción del requerimiento:	El sistema permitirá la comunicación entre instructores y aprendices mediante mensajes internos.
Prioridad del requerimiento:	Media

Requerimientos no funcionales.

Número del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Tiempo de respuesta
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá cargar las interfaces principales (inicio de sesión, proyectos, actividades) tiempo menor a 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Procesamiento de datos
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá procesar la asignación de proyectos, carga de avances y calificaciones en menos de dos segundos por solicitud.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Usuarios simultáneos
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá soportar como mínimo 100 usuarios conectados simultáneamente sin degradación notable en el rendimiento.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Protección de credenciales
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	Las contraseñas deberán almacenarse utilizando técnicas seguras como hashing y salting.
Prioridad del requerimiento:	Alta/Esencial

Número del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Sesiones seguras
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá utilizar protocolos seguros (HTTPS) para garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Control de acceso
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	Cada rol (instructor, aprendiz, administrador) solo podrá acceder a las funcionalidades definidas por sus permisos.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Protección de archivos
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	Las evidencias y archivos subidos deberán almacenarse de manera segura evitando accesos no autorizados.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Facilidad de uso
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	La interfaz deberá ser intuitiva, con navegación clara entre proyectos, actividades, avances y calificaciones.
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RNF09

Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad móvil
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser completamente funcional en computadores, tablets y dispositivos móviles.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Accesibilidad
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá cumplir con criterios básicos de accesibilidad (contrastes, tamaños de texto, navegación simple).
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RNF11
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá estar disponible al menos un 98% del tiempo mensual.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RNF12
Nombre del Requerimiento:	Recuperación de fallos
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con mecanismos de respaldo que permitan la restauración de datos ante fallos inesperados.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RNF13
Nombre del Requerimiento:	Código estructurado

Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El código deberá estar organizado y seguir buenas prácticas para facilitar mantenimiento y futuras actualizaciones.
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RNF14
Nombre del Requerimiento:	Documentación técnica
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá contar con documentación funcional y técnica actualizada.
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RNF15
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser capaz de ampliarse para soportar nuevas funcionalidades sin afectar la estabilidad actual.
Prioridad del requerimiento:	Media-Alta

Número del requerimiento:	RNF16
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad navegadores
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá ser compatible con: • Google Chrome • Firefox • Edge
Prioridad del requerimiento:	Media

Número del requerimiento:	RNF17

Nombre del Requerimiento:	Integridad de datos
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá asegurar que la información no se pierda ni se duplique durante transacciones.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Número del requerimiento:	RNF18
Nombre del Requerimiento:	Manejo de errores
Tipo:	Requisito No Funcional
Descripción del requerimiento:	El sistema deberá mostrar mensajes claros cuando ocurra algún error, sin revelar información sensible.
Prioridad del requerimiento:	Media

3.1 Requisitos comunes de los interfaces.

3.1.1 Interfaces de usuario.

La interfaz con el usuario consistirá en un conjunto de ventanas con botones, listas y campos de textos. Esta deberá ser construida específicamente para el sistema propuesto y será visualizada desde un navegador de internet.

3.1.2 Interfaces de hardware.

Sera necesario disponer de equipos en perfecto estado con las siguientes características:
- Adaptadores de red.
- Procesador de 1.66GHz o superior.
- Memoria mínima de 256Mb.
- Mouse.
- Teclado.
- Dispositivos móviles Smartphones.

3.1.3 Interfaces de software.

- Sistemas Operativos: Windows XP o superior, Mac, Linux.
- Navegador de internet: Mozilla Firefox o Google Chrome.

3.1.4 Interfaces de documentación.

Los servidores, clientes y aplicaciones se comunicarán entre sí, mediante protocolos estándares en internet, siempre que sea posible. Por ejemplo, para transferir archivos o documentos deberán utilizarse protocolos existentes (FTP u otros convenientes).

3.2 Requisitos funcionales.

3.2.1 Registro de usuarios.

El sistema debe ofrecer una interfaz de registro (formulario) que permita a los nuevos usuarios crear una cuenta. Se requerirá la diferenciación de tipos de usuario (Aprendiz, Instructor o Administrador) y la captura de información esencial como nombre completo, número de identificación, correo electrónico, y una contraseña segura.

3.2.2 Inicio de sesión.

El sistema debe proveer una funcionalidad de autenticación segura donde los usuarios registrados puedan acceder al sistema ingresando su número de identificación (o correo electrónico) y su contraseña. El sistema validará las credenciales y, si son correctas, otorgará acceso al área de usuario correspondiente a su rol.

3.2.3 Recuperación de contraseña.

En caso de olvido de la contraseña, el sistema deberá permitir que el usuario inicie un proceso de recuperación. Este proceso debe ser gestionado por medio del correo electrónico registrado, enviando un enlace o código temporal que permita al usuario establecer una nueva contraseña de forma segura.

3.2.4 Cierre de sesión.

El sistema debe incluir una opción visible y accesible para que el usuario pueda cerrar su sesión de forma segura, invalidando la sesión actual y redirigiéndolo a la pantalla de inicio de sesión o principal.

3.2.5 Creación de proyectos formativos.

El sistema permitirá a los usuarios con permisos crear nuevos proyectos formativos. La funcionalidad debe incluir un formulario para especificar el nombre del proyecto, una descripción detallada, las fechas de inicio y fin, el estado inicial del proyecto, y otros parámetros de configuración.

3.2.6 Asignación de aprendices.

Se debe implementar una funcionalidad que permita a los usuarios con rol de Instructor seleccionar y asociar uno o varios aprendices que ya estén registrados en el sistema a un proyecto formativo específico que haya sido previamente creado.

3.2.7 Creación de actividades.

El Instructor podrá crear actividades dentro de un proyecto formativo. La creación de la actividad debe incluir la definición de una fecha límite de entrega, una descripción clara de la tarea, y el establecimiento de los criterios de evaluación que se aplicarán.

3.2.8 Visualización de avances.

El sistema debe proporcionar una vista o panel que permita al Instructor visualizar de manera organizada el progreso o avance de cada aprendiz dentro de un proyecto formativo o actividad específica, incluyendo el estado de las entregas.

3.2.9 Evaluación de actividades.

El sistema debe permitir a los Instructores acceder a las evidencias o avances subidos por los aprendices y asignar una calificación (numérica o conceptual) a dichas entregas.

3.2.10 Retroalimentación.

El Instructor deberá tener la capacidad de enviar comentarios detallados, observaciones específicas y recomendaciones constructivas sobre cada entrega o avance que haya realizado el aprendiz.

3.2.11 Entrega de versiones.

En relación con el proceso de evaluación, el sistema debe facilitar al Instructor la acción de recomendar al aprendiz subir o enviar nuevas versiones para mejorar las entregas basadas en la retroalimentación proporcionada.

3.2.12 Generación de reportes

.
El sistema debe incluir una funcionalidad para crear y exportar informes estructurados que muestren el estado de avance individual de cada aprendiz y el progreso general de los proyectos formativos.

3.2.13 Gestión de estados.

El sistema debe permitir a los usuarios con la autorización correspondiente (Instructores o Administradores) modificar el estado de los proyectos formativos ("Activo", "En Pausa", "Finalizado").

3.2.14 Consulta de proyectos.

El Aprendiz debe tener una vista dentro del sistema donde pueda consultar la lista y el detalle de todos los proyectos formativos a los que ha sido asignado.

3.2.15 Consulta de actividades.

El Aprendiz, al acceder a un proyecto específico, debe poder visualizar todas las actividades o tareas asociadas a ese proyecto, incluyendo la fecha límite y descripción.

3.2.16 Carga de avances.

El Aprendiz debe contar con una funcionalidad para subir al sistema las evidencias de avance de las actividades, lo cual puede incluir la carga de archivos o enlaces a repositorios externos.

3.2.17 Ver retroalimentación.

El Aprendiz debe poder acceder y visualizar las observaciones, recomendaciones y comentarios que el Instructor haya ingresado sobre las entregas o avances que realizó para las actividades.

3.2.18 Subir versiones.

Cuando un Instructor lo solicite o el estado de la entrega lo permita, el Aprendiz debe tener la opción de subir nuevas versiones o correcciones a una evidencia previamente cargada con el fin de mejorar su calificación o cumplir con los criterios.

3.2.19 Consulta de calificaciones.

El Aprendiz debe poder consultar de manera centralizada y organizada las calificaciones asignadas a sus actividades y proyectos formativos.

3.2.20 Historial de entregas.

El sistema debe mantener un registro y permitir al Aprendiz visualizar un historial de todos los avances y versiones de evidencias que ha entregado a lo largo del desarrollo de los proyectos.

3.2.21 Notificaciones del sistema.

El sistema debe generar alertas o notificaciones automáticas para informar a los usuarios sobre eventos importantes, como la creación de nuevas actividades o la asignación de calificaciones.

3.2.22 Mensajería interna.

El sistema debe incorporar una herramienta que facilite la comunicación directa entre los usuarios (Aprendices e Instructores) dentro de la plataforma.

3.3 Requisitos no funcionales.

3.3.1 Tiempo de respuesta.

El requisito de rendimiento establece que la carga completa de las interfaces principales del sistema debe completarse en menos de 3 segundos. Esto debe cumplirse bajo condiciones de carga de usuario promedio y una conexión de red estándar.

3.3.2 Procesamiento de datos.

Las operaciones que implican el procesamiento de datos críticos, como la asignación de aprendices a proyectos, la carga de evidencias por parte de los aprendices, y la calificación de actividades por parte de los instructores, deben ejecutarse y completarse en menos de 2 segundos.

3.3.3 Usuarios simultáneos.

El requisito de escalabilidad y rendimiento exige que el sistema debe ser capaz de soportar a al menos 100 usuarios activos y concurrentes realizando operaciones típicas (navegación, carga de datos) sin experimentar una degradación notable en el tiempo de respuesta o la funcionalidad.

3.3.4 Protección de credenciales.

Las contraseñas de los usuarios nunca deben almacenarse en texto plano. Es imprescindible que se utilicen métodos criptográficos robustos, como el hashing (Argon2 o bcrypt) y el salting, para proteger las credenciales de acceso contra ataques de diccionario o de fuerza bruta.

3.3.5 Sesiones seguras.

Para garantizar la confidencialidad e integridad de la información transmitida, el sistema debe utilizar el protocolo HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) para todas las comunicaciones entre el cliente (navegador/aplicación móvil) y el servidor.

3.3.6 Control de acceso.

Se debe implementar un control de acceso basado en roles (Role-Based Access Control, RBAC). Cada rol de usuario (Aprendiz, Instructor, Administrador) solo podrá acceder a las funcionalidades y datos definidos por sus permisos (ej. un Aprendiz no debe poder calificar actividades).

3.3.7 Protección de archivos.

Los archivos de evidencia y otros documentos subidos al sistema deben almacenarse de forma segura en una ubicación protegida que evite el acceso no autorizado (ej. fuera de la raíz web pública y con permisos de sistema restringidos).

3.3.8 Facilidad de uso.

La interfaz de usuario debe ser diseñada para ser intuitiva y fácil de navegar, permitiendo a los usuarios encontrar rápidamente la información y las funcionalidades que necesitan sin requerir entrenamiento extenso o documentación adicional.

3.3.9 Compatibilidad móvil.

El diseño del sistema debe ser responsive o adaptativo, garantizando que sea totalmente funcional y accesible tanto en computadoras de escritorio (PC) como en tablets y dispositivos móviles (celulares), manteniendo la usabilidad.

3.3.10 Accesibilidad.

El sistema debe adherirse a criterios básicos de accesibilidad, como proporcionar texto alternativo para imágenes, garantizar un contraste de color adecuado y permitir la navegación mediante teclado, para facilitar su uso a personas con discapacidades.

3.3.11 Disponibilidad.

El sistema debe garantizar un alto nivel de disponibilidad, estando accesible y operativo al menos el 98% del tiempo mensual. Esto implica planificar ventanas de mantenimiento mínimas y tener infraestructura robusta.

3.3.12 Recuperación de fallos.

En caso de un fallo inesperado (ej. corte de energía, error de software), el sistema debe contar con mecanismos (como copias de seguridad automáticas y transacciones seguras) que permitan restaurar los datos a un estado consistente con una pérdida mínima de información.

3.3.13 Código estructurado.

El código fuente del sistema debe ser modular, organizado y seguir buenas prácticas de programación y estándares de codificación para asegurar la legibilidad, la calidad y facilitar su mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades.

3.3.14 Documentación técnica.

Se debe crear y mantener documentación técnica (ej. arquitectura, API, despliegue) y funcional (ej. manual de usuario, descripción de módulos) actualizada para facilitar el trabajo de desarrollo, mantenimiento y soporte.

3.3.15 Escalabilidad.

El diseño de la arquitectura del sistema debe permitir que este pueda ser ampliado (ej. añadiendo más servidores, bases de datos o funcionalidades) sin afectar negativamente la estabilidad o el rendimiento actual.

3.3.16 Compatibilidad navegadores.

La interfaz de usuario debe ser probada y funcionar correctamente en las versiones más recientes de los principales navegadores web utilizados, específicamente Chrome, Firefox y Edge.

3.3.17 Integridad de datos.

El sistema debe implementar mecanismos (ej. restricciones de base de datos, validación a nivel de aplicación) que aseguren que la información sea precisa y no se corrompa, pierda o duplique durante las operaciones de lectura, escritura y actualización.

3.3.18 Manejo de errores.

Cuando ocurra un error, el sistema debe mostrar mensajes de error claros y amigables al usuario, mientras que se debe evitar revelar información sensible del sistema o la infraestructura al usuario final.